

现有技术检索报告

基于超低功耗可调谐超构表面后向散射的量子防伪射频识别 系统及认证方法

申请主体待补充

2026 年 3 月 31 日

目录

1 检索参数 / Search Parameters	2
1.1 使用的关键词 / Keywords Used	2
2 A 类：基础性现有技术 / Category A: Foundational Prior Art	2
2.1 A1. 量子读出 PUF	2
2.2 A2. 量子认证数据扩展	2
2.3 A3. 经典 PUF 防伪	2
3 B 类：相关应用现有技术 / Category B: Related Application Prior Art	3
3.1 B1. 可调谐超构表面	3
3.2 B2. 液晶超构表面	3
3.3 B3. 量子防伪产业实践	3
4 C 类：实现与控制现有技术 / Category C: Implementation and Control Prior Art	3
4.1 C1. 量子 PUF 读出专利	3
4.2 C2. RFID 挑战应答方向	3
5 D 类：场景与产品化现有技术 / Category D: Deployment and Product Prior Art	4

5.1	D1. 供应链验真需求	4
5.2	D2. 结构与行为双证据	4
6	E 类：专利检索结果 / Category E: Patent Search Results	4
6.1	USPTO 检索结果	4
6.2	EPO 检索结果	4
6.3	CNIPA 检索结果	4
7	新颖性分析 / Novelty Analysis	5
7.1	创新点 A：可调谐超构表面标签	5
7.2	创新点 B：量子受限挑战序列	5
7.3	创新点 C：材料指纹与协议绑定	5
7.4	创新点 D：诱骗态统计判决	5
7.5	创新点 E：供应链落地接口	5
7.6	创新点 F：结构与行为双证据	5
8	可专利性评估 / Patentability Assessment	5
9	权利要求差异化矩阵 / Claim Differentiation Matrix	6
10	关键区别特征 / Key Distinguishing Features	6
11	建议申请策略 / Recommended Filing Strategy	6
12	结论 / Conclusion	6

1 检索参数 / Search Parameters

检索日期	2026 年 3 月 31 日
数据库	Google Patents、USPTO、WIPO、EPO、IACR ePrint、公开论文数据库
关键词	quantum readout PUF、metasurface RFID authentication、tunable metasurface tag、backscatter quantum authentication

1.1 使用的关键词 / Keywords Used

- 英文关键词：quantum readout PUF, metasurface RFID authentication, tunable metasurface tag, anti-counterfeit PUF label, backscatter quantum authentication。
- 中文关键词：量子读出 PUF，超构表面 RFID 认证，可调谐超构表面标签，防伪 PUF 标签，后向散射量子认证。

2 A 类：基础性现有技术 / Category A: Foundational Prior Art

2.1 A1. 量子读出 PUF

Quantum readout of PUFs 等工作说明量子读出 PUF 作为远程认证基础已被提出，但未公开可调谐超构表面标签与后向散射读写器架构。

2.2 A2. 量子认证数据扩展

后续量子读出 PUF 研究说明该方向可以扩展到认证数据和对象，但仍未公开面向供应链的可调谐超构表面无源标签。

2.3 A3. 经典 PUF 防伪

材料级 PUF 防伪标签可量产、可读出，但未引入量子受限读写和统计扰动判决。

3 B 类：相关应用现有技术 / Category B: Related Application Prior Art

3.1 B1. 可调谐超构表面

可调谐超构表面作为可控反射结构已有基础专利，但未公开作为量子防伪标签的认证载体。

3.2 B2. 液晶超构表面

超低功耗可调谐超构表面的实现路线明确，但未公开与量子读写协议结合。

3.3 B3. 量子防伪产业实践

供应链对量子或量子衍生防伪存在市场牵引，但公开资料主要是量子 PUF 方向，未公开可调谐超构表面后向散射认证。

4 C 类：实现与控制现有技术 / Category C: Implementation and Control Prior Art

4.1 C1. 量子 PUF 读出专利

量子手段读出 PUF 的专利方向已知，但往往需要专用量子显微镜，不是低功耗被动标签。

4.2 C2. RFID 挑战应答方向

经典 RFID 和 NFC 挑战应答与后向散射防伪流程成熟，但未公开量子受限挑战与诱骗态统计。

5 D 类：场景与产品化现有技术 / Category D: Deployment and Product Prior Art

5.1 D1. 供应链验真需求

高价值器件和药品防伪溯源明确需要现场快速验真与后台追溯，但现有方案多停留在二维码、NFC 或普通 PUF。

5.2 D2. 结构与行为双证据

产品类专利需要可见结构证据和可测行为证据，现有量子认证文献较少针对该点布局。

6 E 类：专利检索结果 / Category E: Patent Search Results

6.1 USPTO 检索结果

代表性结果包括 US11796612 (Micromagnet PUF readout using a quantum diamond microscope) 和 US11005186B2 (Tunable liquid crystal metasurfaces)。其相似度主要落在量子 PUF 或材料层面。

6.2 EPO 检索结果

代表性结果包括 WO2015187221A2 (Electrically tunable metasurfaces) 以及 quantum readout PUF 方向公开。该类结果未公开量子读写协议与后向散射标签的一体化方案。

6.3 CNIPA 检索结果

国内可检出量子防伪、PUF 标签和超构表面方向的分散公开，但未见供应链标签、量子挑战和统计判决统一耦合。

7 新颖性分析 / Novelty Analysis

7.1 创新点 A：可调谐超构表面标签

可调谐超构表面已有基础专利，但其作为防伪标签核心并与量子认证协议结合未见公开。

7.2 创新点 B：量子受限挑战序列

量子挑战或读出已知，但与低功耗被动超构表面标签结合未见公开。

7.3 创新点 C：材料指纹与协议绑定

结构指纹和协议认证各自已知，但二者与可调谐超构表面协同未检出同构公开。

7.4 创新点 D：诱骗态统计判决

诱骗态和统计检验在量子协议中常见，但用于被动标签防伪的系统级实现未见公开。

7.5 创新点 E：供应链落地接口

现有量子认证研究多为实验或理论，较少公开后台追溯平台接口。

7.6 创新点 F：结构与行为双证据

该点有利于产品类专利取证，现有公开很少系统布局。

8 可专利性评估 / Patentability Assessment

- 新颖性：中上。未见可调谐超构表面标签与量子受限读写协议统一公开。
- 创造性：中。需应对“量子读出 PUF、超构表面、RFID”组合性对比。
- 实用性：明确。适合高价值供应链与军工物流场景。
- 公开充分：可补强。建议补充 enrollment、状态切换和统计阈值细节。

9 权利要求差异化矩阵 / Claim Differentiation Matrix

特征	本申请	相邻技术	差异
标签载体	可调谐超构表面	普通 RFID 天线或经典 PUF	具备低功耗可控反射能力
读写方式	量子受限随机挑战	经典挑战应答	对窃听与转发更敏感
判决逻辑	诱骗态与统计扰动	静态比对	可量化攻击检测
产品证据	结构加行为双取证	单一外观或密钥	更利于侵权认定

10 关键区别特征 / Key Distinguishing Features

1. 以可调谐超构表面代替传统被动标签的固定散射结构。
2. 通过量子受限挑战提升对窃听和转发攻击的敏感度。
3. 将材料指纹和协议判决绑定，而非单纯静态认证。
4. 提供适合供应链场景的后台追溯与两级验真流程。
5. 形成可拆解、可测试的侵权证据链。

11 建议申请策略 / Recommended Filing Strategy

1. 主权利要求聚焦“可调谐超构表面标签、量子受限读写、统计判决”。
2. 从属权利要求覆盖液晶、MEMS、相变材料实现、诱骗态、后台追溯和双级验真流程。
3. 根据行业场景准备芯片托盘版、药品冷链版和军工物流版分案。
4. 避免声称“绝对不可克隆”，应表述为显著提高克隆与转发成本并提高可检测性。

12 结论 / Conclusion

量子读出 PUF、经典 PUF 防伪和可调谐超构表面均已有公开，但尚未发现将其统一为“低功耗被动标签、量子受限后向散射认证、供应链追溯平台”的一体化系统方案。本申请适合围绕系统耦合与产品取证展开布局，正式申请中应避免绝对化表述，而强调“未检出完全相同公开、相邻技术需要跨域拼接”。